Qwerty café

ระบบ POS และบริหารสต็อกร้านกาแฟหลายสาขา

POS & Smart Inventory System

กลุ่ม 19 • รายวิชา 88734065

สมาชิกผู้จัดทำ

รหัสนิสิต	ชื่อสมาชิก
67160019	วายุ ทองแตง
67160029	ดนุพร กระจ่าง
67160045	สิรวิชญ์ เรียนรู้
67160176	กิตติกานต์ หยุดรัตน์
67160200	วิริทธิ์พล พูลแพ

ที่มาของโครงการ

โครงการนี้มีที่มาจากความต้องการจัดการร้านกาแฟที่มีหลายสาขา ซึ่งต้องดูแลทั้งการรับออเดอร์ รายการเมนู สต็อกสินค้า และยอดขาย หากแต่ละส่วนบันทึกแยกกันหรือใช้วิธีทำงานด้วยมือ อาจทำให้รายการออเดอร์คลาดเคลื่อน คิดเงินล่าช้า และตรวจสอบสินค้าคงเหลือได้ไม่สะดวก เมื่อมีหลายสาขา การรวบรวมข้อมูลเพื่อดูยอดขายหรือจัดการข้อมูลของแต่ละสาขาก็ทำได้ยากขึ้น

ปัญหาหน้าร้านที่โครงการต้องการแก้

ปัญหา

ร้าน Qwerty café มีหลายสาขา และยังทำงานหน้าร้านด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ แคชเชียร์ต้องจดออเดอร์และรวมราคาเอง ออเดอร์ส่งต่อให้บาริสต้าด้วยการบอกปากเปล่าหรือกระดาษ ทำให้ออเดอร์ตกหล่นและทำผิดลำดับ ส่วนสต็อกตรวจด้วยการนับมือ จึงไม่รู้ล่วงหน้าว่าเมนูใดใกล้หมด และเจ้าของร้านต้องรวบรวมยอดขายจากแต่ละสาขาเอง ทำให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ยาก

แนวทางการแก้

ทีมจึงพัฒนา Qwerty café POS & Smart Inventory System ระบบนี้เชื่อมการขายหน้าร้าน คิวเครื่องดื่มของบาริสต้า การตัดสต็อกอัตโนมัติ และรายงานยอดขายแยกตามสาขาไว้ในระบบเดียว เพื่อลดความผิดพลาด ทำให้บริการลูกค้าได้เร็วขึ้น และช่วยให้ผู้จัดการตัดสินใจจากข้อมูลจริง

เป้าหมาย: เชื่อมการขาย สต็อก คิวเครื่องดื่ม และรายงานไว้ในระบบเดียว

ผู้ใช้แต่ละบทบาทต้องทำอะไรได้

แคชเชียร์

เลือกเมนู ตรวจยอด และยืนยันออเดอร์

ผู้จัดการ

ดูแลเมนู สต็อก และรายงานของสาขา

บาริสต้า

เห็นคิวและอัปเดตสถานะเครื่องดื่ม

ผู้ดูแลระบบ

จัดการข้อมูลพนักงานและสาขา

ตัวอย่าง User Story

“ในฐานะพนักงานหน้าร้าน ฉันต้องการเห็นยอดรวมก่อนยืนยัน
เพื่อให้ตรวจสอบออเดอร์และคิดเงินได้ถูกต้อง”

สถาปัตยกรรมระบบ

คำขอจากหน้าเว็บผ่าน API ก่อนบันทึกลงฐานข้อมูล

ผู้ใช้งาน

แคชเชียร์
บาริสต้า
ผู้จัดการ
ผู้ดูแลระบบ

→

หน้าเว็บ

POS
เมนูและสต็อก
คิวบาริสต้า
รายงานยอดขาย

→

API Server

Node.js + Express
ตรวจข้อมูลและสิทธิ์
แยกข้อมูลตามสาขา

→

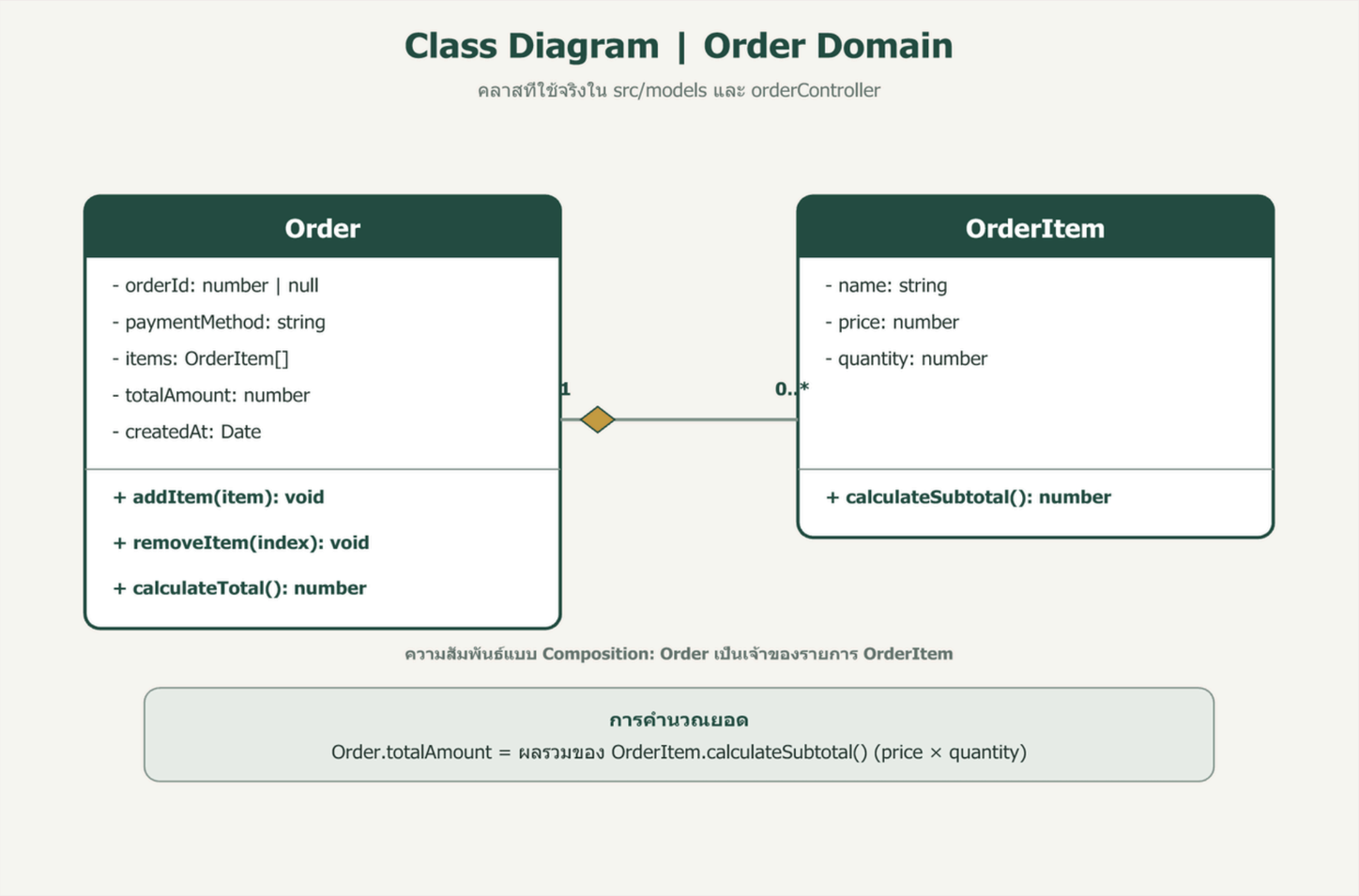
ฐานข้อมูล

MySQL
พนักงาน สาขา
เมนู ออเดอร์
สต็อก

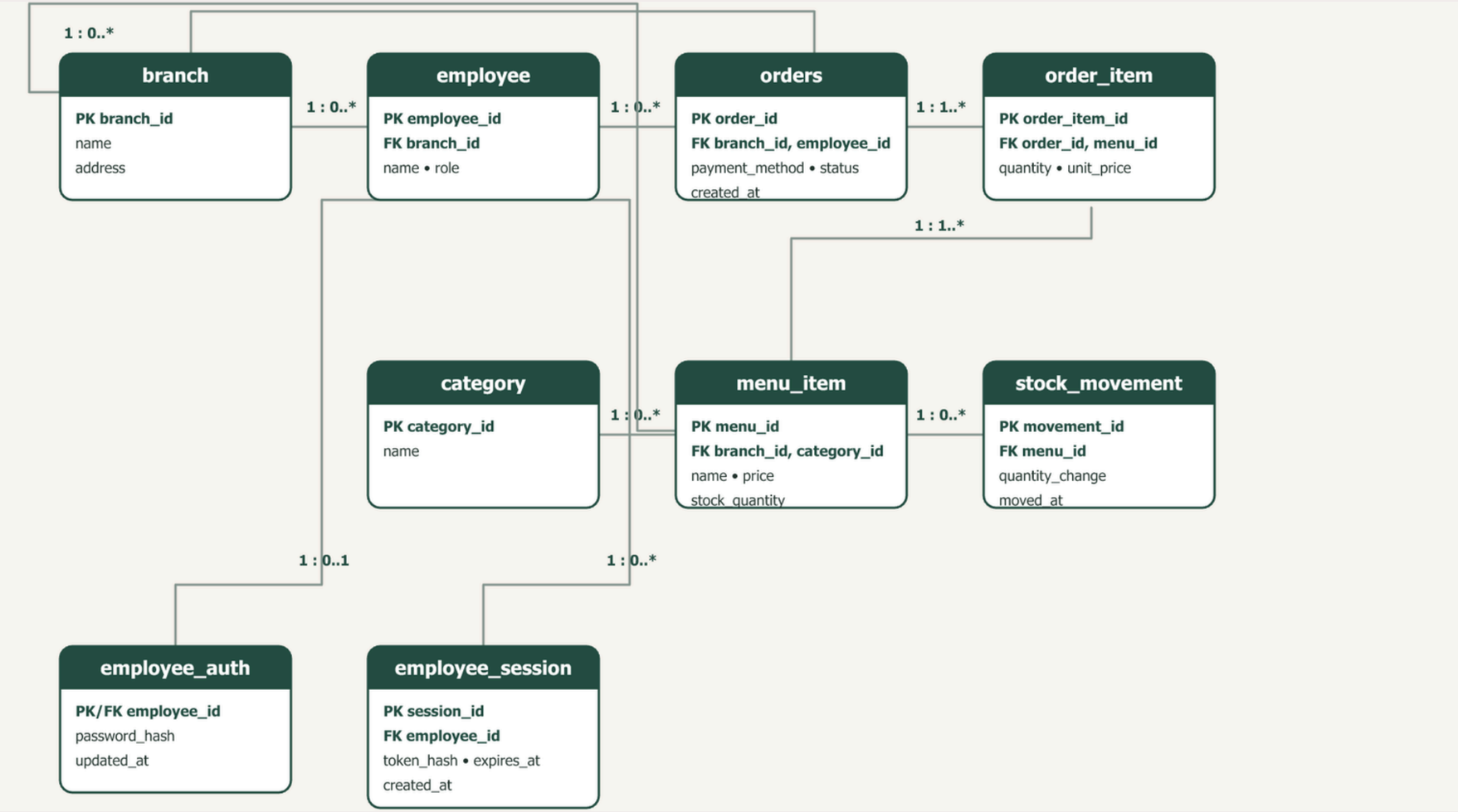
ยืนยันออเดอร์แล้วตรวจและปรับสต็อกใน transaction

Class Diagram

Order ประกอบด้วย OrderItem ได้ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป



ER Diagram


1 : 0..*
branch
PK branch_id
name
address
1 : 0..*
employee
PK employee_id
FK branch_id
name • role
1 : 0..*
orders
PK order_id
FK branch_id, employee_id
payment_method • status
created_at
1 : 1..*
order_item
PK order_item_id
FK order_id, menu_id
quantity • unit_price
1 : 1..*
category
PK category_id
name
1 : 0..*
menu_item
PK menu_id
FK branch_id, category_id
name • price
stock_quantity
1 : 0..*
stock_movement
PK movement_id
FK menu_id
quantity_change
moved_at
1 : 0..1
1 : 0..*
employee_auth
PK/FK employee_id
password_hash
updated_at
employee_session
PK session_id
FK employee_id
token_hash • expires_at
created_at

DEMO

สรุปบทเรียนและข้อจำกัดของระบบ

บทเรียนที่ได้รับ: การพัฒนาระบบ POS ทำให้ทีมเห็นว่าข้อมูลการขาย เมนู สต็อก คิวเครื่องดื่ม และรายงานต้องเชื่อมโยงกันอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการแยกข้อมูลและสิทธิ์ตามสาขา ทีมได้ฝึกออกแบบฐานข้อมูล เชื่อมหน้าเว็บกับ API และทดสอบการทำงานตั้งแต่รับออเดอร์จนถึงการปรับสต็อก

ข้อจำกัดของระบบ: ระบบยังไม่เชื่อมต่อ Payment Gateway จึงไม่ได้ประมวลผลการชำระเงินจริง การจัดการสต็อกนับเป็นจำนวนสินค้าเมนู ยังไม่ติดตามวัตถุดิบตามสูตร และยังไม่มีระบบสมาชิกหรือสะสมคะแนน ส่วนผล Usability ที่จัดทำไว้เป็นการตรวจด้วย AI ไม่ใช่การทดสอบกับผู้ใช้จริง

Thank You